

LookBuy: Verificador e Comparador Inteligente de Preços Mãos-Livres

Trilha Temática: Produtividade | **Programa:** AI Glasses Brasil (CEIA / Meta)

1. Resumo Executivo (Pitch em Texto)

O **LookBuy** é um assistente de inteligência artificial de compras mãos-livres (*hands-free*) projetado para os AI Glasses da Meta. Ao olhar para qualquer produto em uma prateleira de supermercado, farmácia ou loja e emitir um comando de voz simples (ex: "*Quanto custa isso?*") ou ativando gatilhos pré-definidos pelo usuário, a solução utiliza a câmera dos óculos e um modelo multimodal de IA (VLM) para identificar o produto, a marca e a embalagem. Em milissegundos, o sistema busca dados mercadológicos e informa via áudio o preço médio regional daquele item. Caso haja ambiguidade visual (ex: rótulo parcialmente coberto ou versões parecidas do mesmo produto), a IA inicia um diálogo curto e fluido por voz para confirmar o item antes de informar o valor, garantindo precisão total sem a necessidade de pegar o smartphone do bolso ou escanear códigos de barras.

2. Problema e Oportunidade

- **O Problema:** Durante as compras no dia a dia, consumidores frequentemente possuem dúvidas sobre se o preço cobrado está dentro da média de mercado, ou encontram produtos sem etiqueta de preço nas prateleiras, leitores de código de barras quebrados ou distantes. Checar preços no smartphone exige tirar o aparelho do bolso, abrir aplicativos, escanear ou digitar, o que interrompe a experiência de compra.
- **Público-Alvo:** Consumidores em geral, compradores conscientes e pessoas com mobilidade reduzida ou limitações visuais que buscam praticidade e economia ao fazer compras.
- **Por que AI Glasses?** Os óculos inteligentes oferecem a experiência *hands-free* perfeita: a câmera captura exatamente a linha de visão do usuário enquanto suas mãos continuam livres para segurar produtos ou o carrinho de compras. O feedback por áudio e a confirmação por voz eliminam completamente a necessidade de telas.

3. Descrição da Solução (Visão e Voz)

User Journey (Jornada do Usuário)

1. **Ativação por Voz/Gatilho:** O usuário olha para um produto na prateleira e diz: "*LookBuy, quanto custa isto?*".
2. **Captura e Reconhecimento Visual:** A câmera dos óculos tira um frame da visão em primeira pessoa (*First-Person View*) e envia para o aplicativo companion no celular.
3. **Tratamento de Ambiguidade (Conversação Ativa):**
 - **Cenário A (Alta Certeza):** A IA reconhece o produto com alta confiança (ex: "*Café X Tradicional 500g*").
 - **Cenário B (Baixa Certeza):** A IA identifica o produto mas tem dúvida no peso ou variante. Ela pergunta pelo áudio: "*Identifiquei Café X, é o pacote de 250g ou 500g?*". O usuário responde por voz: "*500g*".

- *Cenário C (Confiança insuficiente)*: A IA informa que não conseguiu identificar o produto com segurança e sugere reposicionar o olhar ou aproximar-se do rótulo, evitando fornecer um preço incorreto.
4. **Consulta e Resposta por Áudio**: O app consulta uma API de preços (e-commerce / bases de dados de varejo regional) e responde pelo alto-falante dos óculos: *"O preço médio do Café X de 500g é R\$ 18,90. Na promoção costuma sair por R\$ 15,50."*

4. Arquitetura Técnica e Checkpoints Obrigatórios

Checkpoint Obrigatório	Implementação Proposta no LookBuy
1. Uso de IA	Integração de modelo VLM (Vision-Language Model) leve para extração de OCR, marca e produto a partir da imagem, combinado com um LLM para gerenciamento do diálogo conversacional de confirmação e chamada de API de consulta de preços (Function Calling).
2. Câmera / Microfone	Câmera : Captura de frame sob demanda acionada por comando de voz ou palavra-gatilho. Microfone : Captura da resposta auditiva do usuário durante diálogos de confirmação de produto.
3. Output por Áudio	Respostas sintetizadas via Text-to-Speech (TTS) nativo do SO ou API de áudio de baixa latência. Respostas objetivas, diretas e com entonação natural via alto-falantes integrados dos óculos.
4. Privacidade e Dados (LGPD)	Os frames de imagem capturados são processados na memória temporária do aplicativo companion e instantaneamente descartados após a inferência. Rostos de terceiros capturados ao fundo são borrados/ignorados localmente. Nenhum áudio ambiental é gravado continuamente.
5. Eficiência de Bateria	Captura On-Demand : A câmera opera em modo <i>standby</i> e só realiza um processo de captura pontual quando solicitada. Todo o processamento pesado de IA e requisições de API é delegado para o smartphone (offloading), preservando a bateria dos AI Glasses.

5. Considerações Éticas

- **Consentimento e transparência**: o usuário é informado, na primeira ativação do app, sobre o que é capturado (frame de imagem pontual) e o que nunca é capturado (áudio ou vídeo contínuo).
- **Dados de terceiros**: rostos de pessoas ao fundo dos frames são detectados e borrados localmente antes de qualquer envio à API, evitando captação não consensual de imagem de terceiros em ambientes públicos.
- **Mitigação de viés do reconhecimento**: o modelo VLM pode ter menor acurácia em produtos de marcas regionais/menores ou embalagens não padronizadas; por isso o Cenário C

(confiança insuficiente) existe para evitar informar preços incorretos por falso reconhecimento, em vez de "adivinhar" uma resposta.

- **Uso responsável do dado de preço:** a fonte de precificação é sempre citada ao usuário (ex: "preço médio de mercado"), evitando induzir decisões de compra com dados desatualizados ou de procedência duvidosa.

6. Estratégia Detalhada de Eficiência de Bateria

- **Modo standby:** câmera dos óculos permanece inativa até o comando de voz/gatilho, eliminando captura contínua.
- **Estimativa de uso:** para uma sessão de compra de ~20 minutos, projeta-se uma média de 15 a 20 acionamentos (uma captura por produto consultado), contra um cenário "always-on" que captuaria centenas de frames por minuto — uma redução expressiva no consumo de câmera e rádio.
- **Offloading de processamento:** toda a inferência do VLM/LLM ocorre no smartphone companion (ou API em nuvem), e não localmente nos óculos, preservando a bateria do dispositivo vestível, que tem capacidade mais limitada.
- **Otimização de payload:** frames enviados em resolução comprimida (o suficiente para OCR/reconhecimento de rótulo), reduzindo tempo de rádio ativo e consumo de energia por transmissão.

7. Riscos e Limitações

- **Condições de iluminação:** ambientes com pouca luz ou reflexos em embalagens plásticas podem reduzir a acurácia do reconhecimento — mitigado pelo Cenário C, que evita respostas incorretas.
- **Produtos sem marca/genéricos:** embalagens sem identificação visual clara (ex: produtos a granel) têm maior chance de ambiguidade, exigindo mais diálogos de confirmação.
- **Dependência de conectividade:** a consulta de preço depende de uma API externa; em locais sem sinal, o sistema pode informar apenas a identificação do produto, sem o valor.
- **Cobertura da base de preços:** a precisão da informação depende da atualização e abrangência da base de dados de varejo regional utilizada.

8. Viabilidade de Execução e Stack Tecnológica

- **Companion App:** Android (Kotlin) ou iOS (Swift) utilizando o **Meta Wearables Device Access Toolkit (DAT)** para pareamento e recebimento do fluxo de mídia/áudio dos óculos.
- **Modelos de IA & APIs:**
 - *Visão/Entendimento:* API VLM (ex: Gemini Flash / Llama Vision) para identificar produto, rótulo e peso.
 - *Diálogo & Voz:* STT (Speech-to-Text) e TTS (Text-to-Speech) nativos do smartphone para baixíssima latência.
 - *Base de Dados:* API pública/privada de e-commerce ou banco de dados mockado contendo precificação média regional de bens de consumo.

- **Exequibilidade no Hackathon:**

- Construção da pipeline de captura de frame via DAT acionada por botão/voz no companion app.
- Mock/Integração da API de preços de produtos de supermercado.
- Implementação do fluxo condicional de pergunta/resposta ("Human-in-the-loop") via áudio para validação no evento presencial.

9. Impacto, Originalidade e Diferenciais

- **Originalidade:** Diferente de scanners de código de barras tradicionais que exigem alinhar a câmera do celular com um código minúsculo, o **LookBuy** usa visão contextual ampla (reconhecimento do produto pelo rótulo) e diálogo ativo por voz para sanar dúvidas em tempo real.
- **Acessibilidade e Inclusão:** Permite que idosos, pessoas com baixa visão ou limitações de leitura saibam o preço exato e justo dos produtos sem precisar ler letras miúdas em etiquetas de prateleiras.
- **Potencial de Impacto:** consumidores costumam gastar tempo extra em compras físicas conferindo preços manualmente ou desistindo da checagem por falta de praticidade; ao tornar essa checagem instantânea e mãos-livres, o LookBuy reduz o atrito da decisão de compra e favorece consumo mais consciente.
- **Potencial Comercial:** Alta viabilidade de monetização através de parcerias com redes de varejo, aplicativos de comparação de preços e programas de fidelidade.